

广东工业大学2018-2019年度第二学期通信原理期末考试试题及答案（开卷）

一、填空题（总分 24，共 12 小题，每空 1 分）

- 1、数字通信系统的有效性用 传输速率 衡量，可靠性用 差错率 衡量。
- 2、模拟信号是指信号的参量可 连续 取值的信号，数字信号是指信号的参量可 离散 取值的信号。
- 3、广义平均随机过程的数学期望、方差与 时间 无关，自相关函数只与 时间间隔 有关。
- 4、一个均值为零方差为 σ_n^2 的窄带平稳高斯过程，其包络的一维分布服从 瑞利 分布，相位的一维分布服从 均匀 分布。
- 5、当无信号时，加性噪声是否存在？ 是 乘性噪声是否存在？ 否。
- 6、信道容量是指：信道传输信息的速率的最大值，香农公式可表示为：

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)。$$

- 7、设调制信号为 $f(t)$ 载波为 $\cos \omega_c t$ ，则抑制载波双边带调幅信号的时域表达式为

$$\underline{f(t) \cos \omega_c t}，频域表达式为 \underline{\frac{1}{2}[F(\omega + \omega_c) + F(\omega - \omega_c)]}。$$

- 8、对最高频率为 f_H 的调制信号 $m(t)$ 分别进行 AM、DSB、SSB 调制，相应已调信号的带宽分别为 $2f_H$ 、 $2f_H$ 、 f_H 。
- 9、设系统带宽为 W ，则该系统无码间干扰时最高传码率为 $2W$ 波特。
- 10、PSK 是用码元载波的 相位 来传输信息，DPSK 是用前后码元载波的 相位差 来传输信息，它可克服 PSK 的相位模糊缺点。
- 11、在数字通信中，产生误码的因素有两个：一是由传输特性不良引起的 码间串扰，二是传输中叠加的 加性噪声。
- 12、非均匀量化的对数压缩特性采用折线近似时， A 律对数压缩特性采用 13 折线近似， μ 律对数压缩特性采用 15 折线近似。

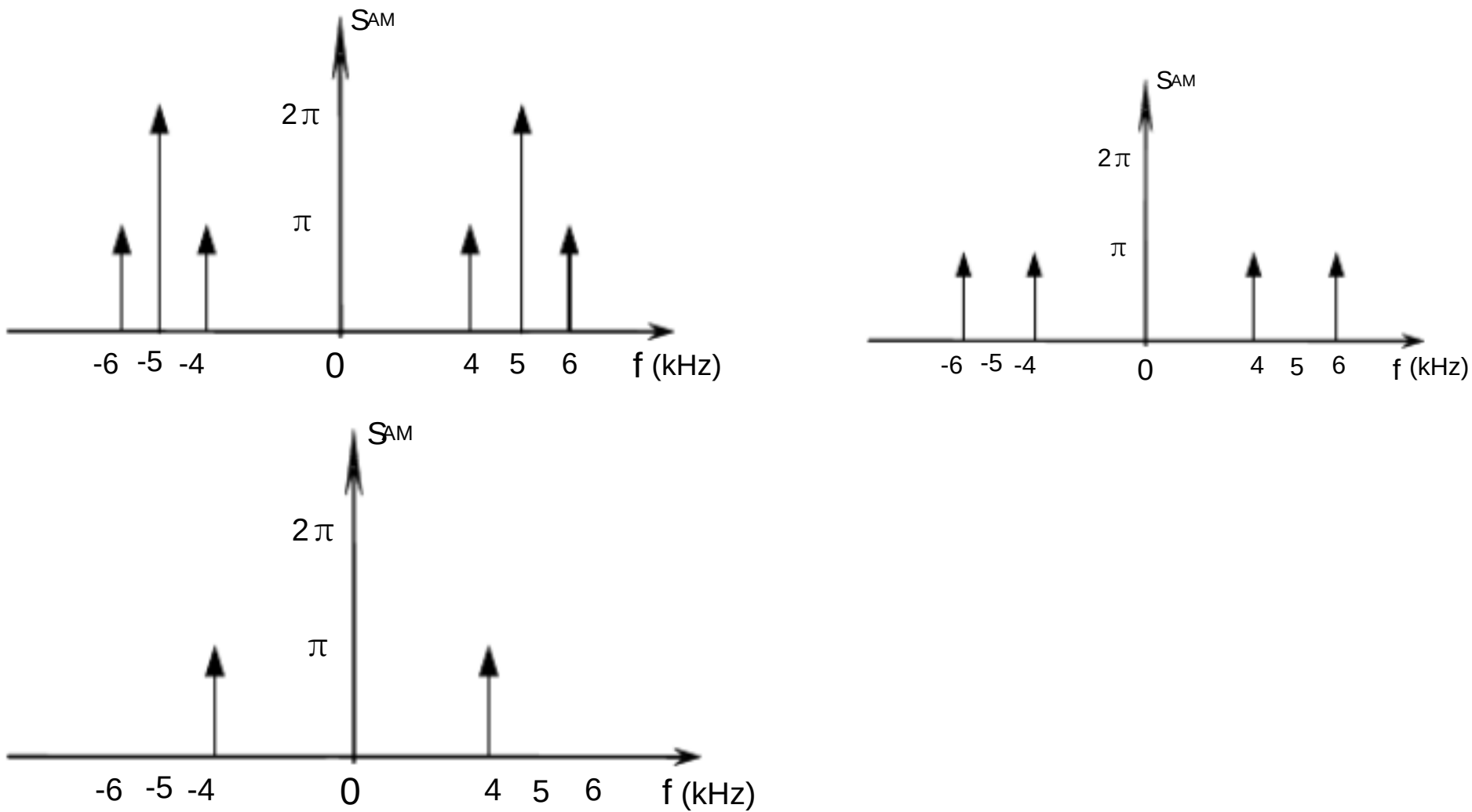
二、简答题（总分 18，共 4 小题）

- 1、随参信道传输媒质的特点？（ 3 分）

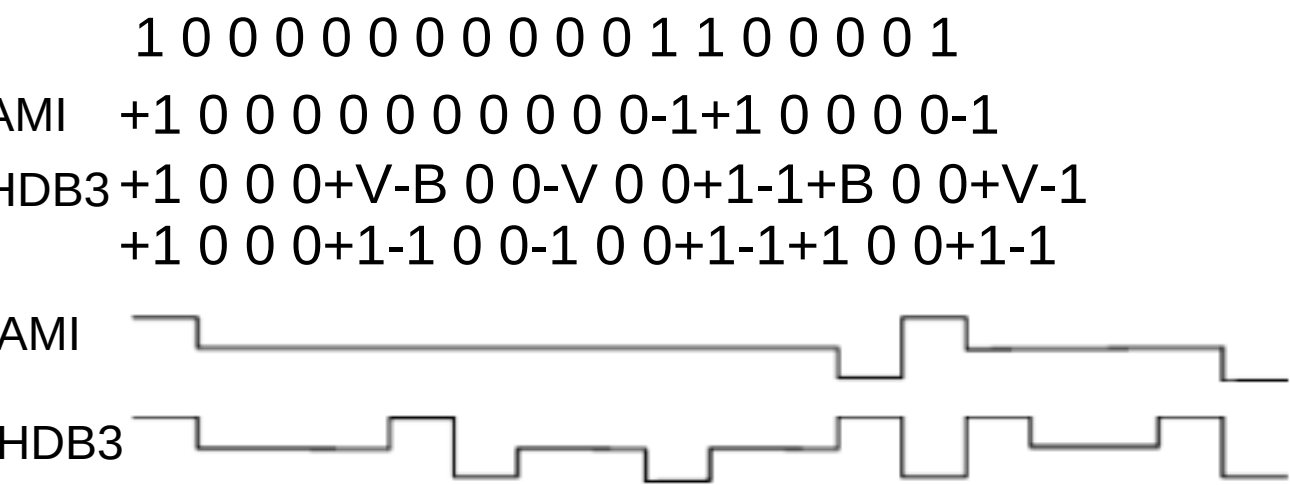
答：对信号的衰耗随时间变化、 传输的时延随时间变化、 多径传播

三、画图题（总分 20 分，共 3 小题）

1、已知调制信号 $m(t) = \cos(2000\pi t)$ 载波为 $2\cos 10^4\pi t$ ，分别画出 AM、DSB、SSB（下边带）信号的频谱。（6 分）

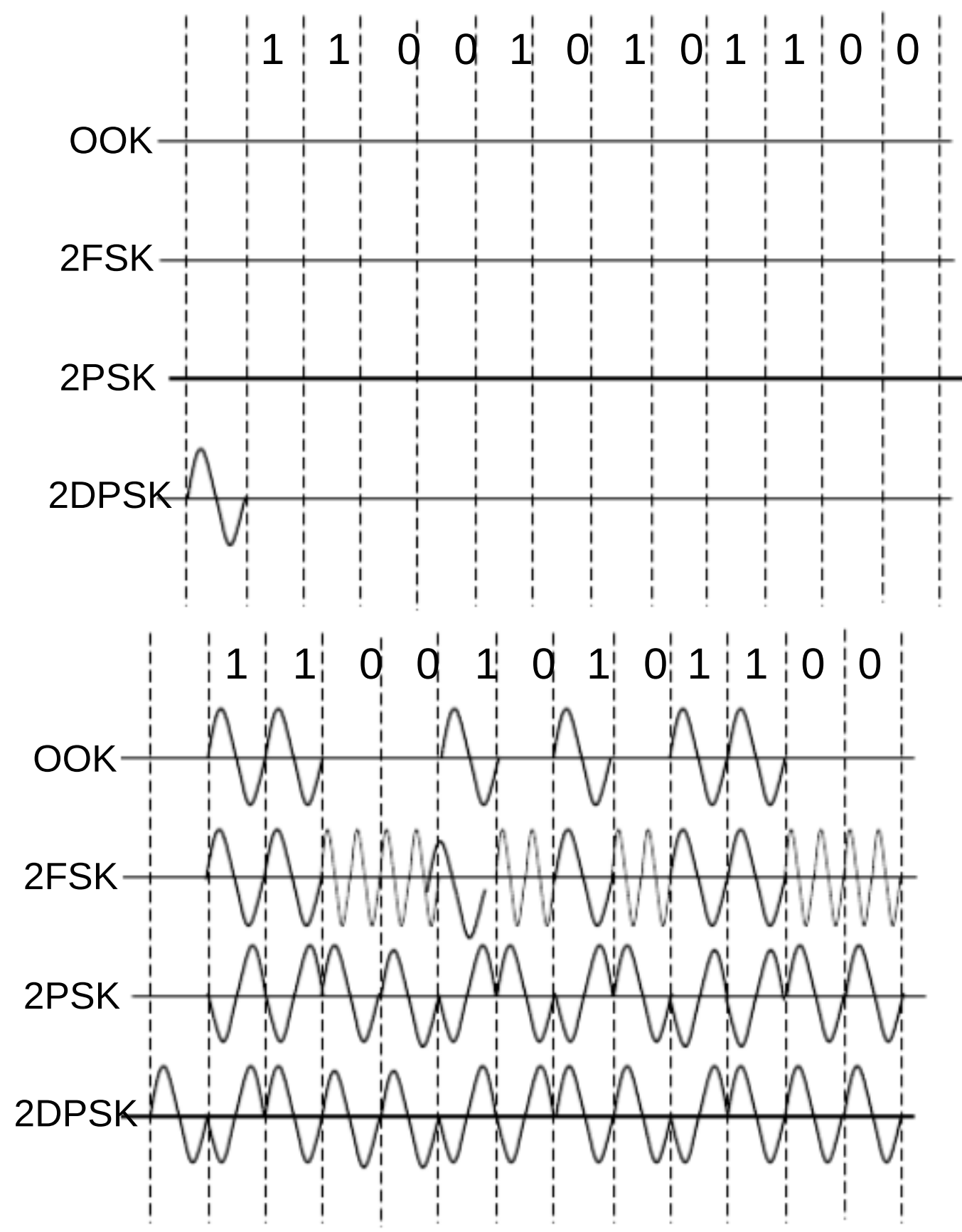


2、设信息序列为 100000000001100001，试编为 AMI 码和 HDB3 码（第一个非零码编为+1），并画出相应波形。（6 分）



3、设发送数字信息为 110010101100，试分别画出 OOK、2FSK、2PSK 及 2DPSK 信号的波形示意图。（对 2FSK 信号，“0”对应 $T_s=2T_c$ ，“1”对应 $T_s=T_c$ ；其余信号 $T_s=T_c$ ，其中 T_s 为码元周期， T_c 为载波周期；对 2DPSK 信号， $\Delta\varphi = 0$ 代表“0”、 $\Delta\varphi = \pi$ 代表“1”，参考相位为 0；对 2PSK 信号， $\varphi = 0$ 代表“0”、 $\varphi = 180^\circ$ 代表“1”。）（8 分）

分)



四、(总分 12 分) 现有一个由 8 个等概符号组成的信源消息符号集，各符号间相互独立，每个符号的宽度为 0.1ms。计算：

(1) 平均信息量；(2) 码元速率和平均信息速率；(3) 该信源工作 2 小时后所获得的信息量；(4) 若把各符号编成二进制比特后再进行传输，在工作 2 小时后发现了 27 个差错比特（若每符号至多出错 1 位），求传输的误比特率和误符号率。

解：解：(1) $H = \log_2 M = \log_2 8 = 3(\text{bit} / \text{符号})$ —— (2 分)

(2) $T_s = 0.1\text{ms}$ ，所以 $R_B = \frac{1}{T_s} = 10000\text{Baud}$

$R_b = R_B \cdot H = 10000 \times 3 = 30\text{kbit/s}$ —— (2 分)

(3) $I = R_b \cdot t = 30 \times 10^3 \times 2 \times 3600 = 216\text{Mbit/s}$ —— (3 分)

(4) 误比特率 $P_b = \frac{27}{216 \times 10^6} = 1.25 \times 10^{-7}$ —— (2分)

2 小时传送的码元数为 $N = R_B t = 10000 \times 2 \times 3600 = 7.2 \times 10^7$

误码率为： $P_e = \frac{27}{72 \times 10^6} = 3.75 \times 10^{-7}$ —— (3分)

五、(总分 12 分) 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-3} \text{ W/Hz}$

在该信道中传输抑制载波的单边带(上边带)信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5 KHz , 而载波为 100 KHz , 已调信号的功率为 10 KW 。若接收机的输入信号在加至解调器之前, 先经过一理想带通滤波器滤波, 试问:

(1) 该理想带通滤波器中心频率多大? (2) 解调器输入端的信噪功率比为多少? (3) 解调器输出端的信噪功率比为多少?

解:(1) 单边带信号的载频为 100 kHz , 带宽 $B = 5 \text{ kHz}$, 为使信号顺利通过, 理想带通滤波器的中心频率为 $f_0 = 100 + \frac{1}{2} \times 5 = 102.5 (\text{kHz})$ —— (3分)

(2) 解调器输入端的噪声与已调信号信号的带宽相同,

$N_i = 2 \times P_n(f) \times B = 2 \times 0.5 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^3 = 5 \text{ W}$ —— (3分)

已知 $S_i = 10 \text{ kW}$, 所以 $\frac{S_i}{N_i} = \frac{10 \times 10^3}{5} = 2000$ —— (3分)

(3) 由于单边带调制系统的制度增益为 $G = 1$, 因此解调器输出端的信噪比

$\frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i}{N_i} = 2000$ —— (3分)

六、(总分 14 分) 采用 13 折线 A 律编码, 最小量化间隔为 1 个量化单位, 已知抽样脉冲值为 -95 量化单位:

(1) 试求此时编码器输出码组, 并计算量化误差;

(2) 写出对应于该 7 位码的均匀量化 11 位码。

解:(1) 已知抽样脉冲值 $I_0 = -95$, 设码组的 8 位码分别为 $C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8$ 。

因为 $I_0 < 0$, 故 $C_1 = 0$ —— (2分)

又因为 $I_0 > 64$, 且 $I_0 < 128$, 故位于第 4 段, 段落码 $C_2 C_3 C_4 = 011$ —— (3分)

第 4 段内的量化间隔为 4, 由 $I_0 = 64 + 7 \times 4 + 3$ 知, I_0 位于第 4 段第 7 量化级, $C_5 C_6 C_7 C_8 = 0111$ —— (3分)

因此, 输出码组为 $C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8 = 00110111$ —— (1分)

译码输出 $-(64 + 7 \times 4 + 2/2) = -94$,

量化误差为： $-95 - (-94) = -1$ （单位） ——（2分）

（2）对应于该 7 位码的均匀量化 11 位码为：

$C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8C_9C_{10}C_{11} = 00001011110$ ——（3分）

广东工业大学2019-2020学年第二学期通信原理期末测试卷（线上考试）

课程名称：通信原理 考试方式：开卷 完成时限：120 分钟

题号	一	二	三	总分
分值	21	20	59	100

一、 单项选择题（每小题 3 分，共 21 分） D A B C D B C

1. 以下方法中，（ D ）不能作为增大视距传播的距离的方法。
A. 中继通信 B. 卫星通信 C. 平流层通信 D. 地波通信
2. 在光纤中，（ A ）。
A. 纤芯的折射率大于包层的折射率 B. 纤芯的折射率小于包层的折射率
C. 纤芯的折射率等于包层的折射率 D. 不能确定纤芯和包层的折射率哪个大
3. 提出部分响应系统的目的是为了提高频带利用率，并（ B ）。
A. 消除码间干扰 B. 加速传输波形的尾巴衰减
C. 降低噪声的影响 D. 使得传输波形的频谱变成理想低通特性
4. 高斯白噪声通过窄带理想带通滤波器后为窄带高斯噪声， 后者包络的一维分布为（ C ）。
A. 高斯分布 B. 莱斯分布 C. 瑞利分布 D. 均匀分布。
5. 在 AM、DSB、SSB、VSB 等 4 个通信系统中，有效性最好的通信系统是（ D ）。
A. AM B. VSB C. DSB D. SSB
6. 设基带信号为 $f(t)$ ，载波角频率为 ω_c ， $f^?(t)$ 为 $f(t)$ 的希尔伯特变换，则 DSB 信号的一般表示式为（ B ）。
A. $s(t) = [A_0 + f(t)]\cos \omega_c t$ B. $s(t) = f(t)\cos \omega_c t$
C. $s(t) = \frac{1}{2}[f(t)\cos \omega_c t - f^?(t)\sin \omega_c t]$ D. $s(t) = \frac{1}{2}[f(t)\cos \omega_c t + f^?(t)\sin \omega_c t]$ 。
7. 2DPSK 中，若采用差分编码加 2PSK 绝对相移键控的方法进行调制， a_n 为绝对码， b_n 为相对码，则解调端码型反变换应该是（ C ）：
A. $a_{n-1} = b_n \oplus b_{n-1}$ B. $b_n = a_n \oplus b_{n-1}$ C. $a_n = b_n \oplus b_{n-1}$ D. $b_{n-1} = a_n \oplus b_n$

二、 填空题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 对于 AM 系统，无门限效应的解调方法是 相干解调。
2. 已知 FM 波的表达式 $s(t) = 10\cos(2 \times 10^6 \pi t + 10\sin(10^3 \pi t))$ (V)，可求出载波频率为 10⁶ Hz，已调波的卡森带宽为 11 kHz，单位电阻上已调波的功率为 50 W。
3. 在传输数字信号时，如果时域上波形畸变可引起相邻码元波形之间发生部分重叠，造成 码间干扰。
4. 多径传播会引起 频率选择性 衰落

5. 带宽为 6.5MHz的某高斯信道，若信道中的信号功率与噪声功率谱密度之比为 45.5MHz，则其信道容量为 $C = 6.5 \times 10^6 \log_2 (1 + 45.5/6.5) = 19.5 \text{ MBit / s}$ 。
6. 双极性基带信号，当满足 等概 条件时，其功率谱无离散谱分量。
7. 2DPSK,2ASK,2PSK和 2FSK,采用相干解调时，抗信道加性高斯白噪声性能从好到坏排列顺序为 2PSK, 2DPSK, 2FSK, 2ASK 。
8. 2DPSK调制解调系统是为了解决 2PSK系统中的 倒 π 现象而提出来的。

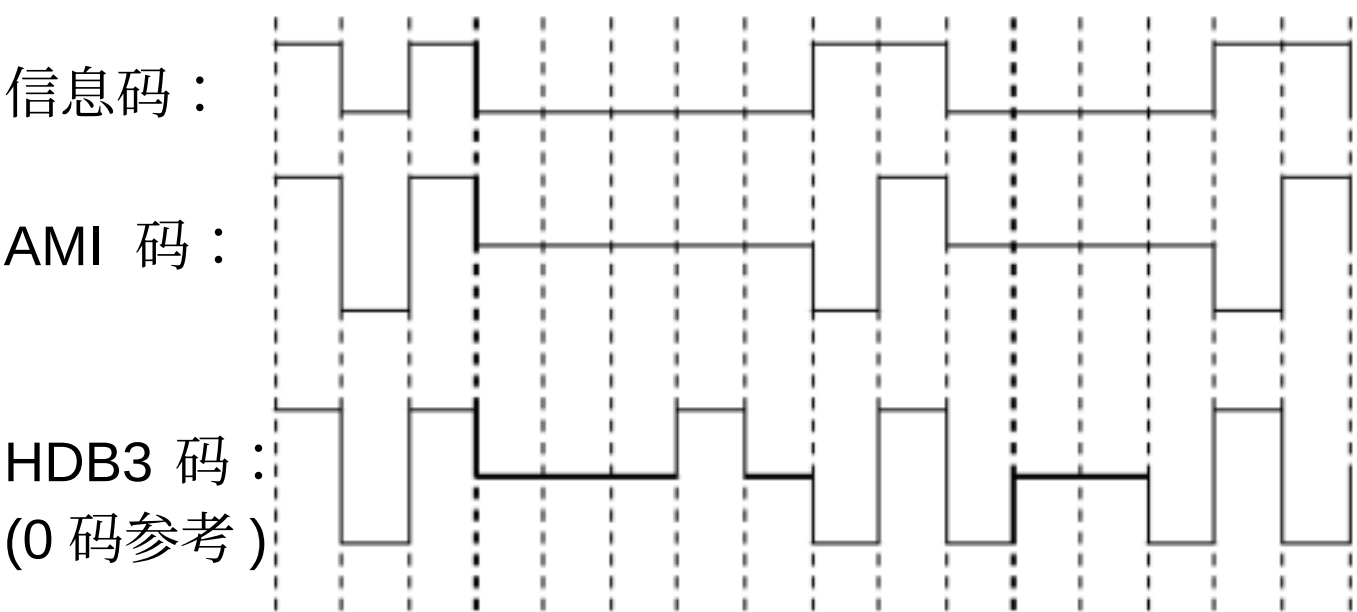
二、 综合题（包括计算题、问答题和画图题，共 59 分）

1. 已知信息代码为 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1，求相应的 AMI码、HDB3码。并分别画出它们的波形图。（8 分）

答：

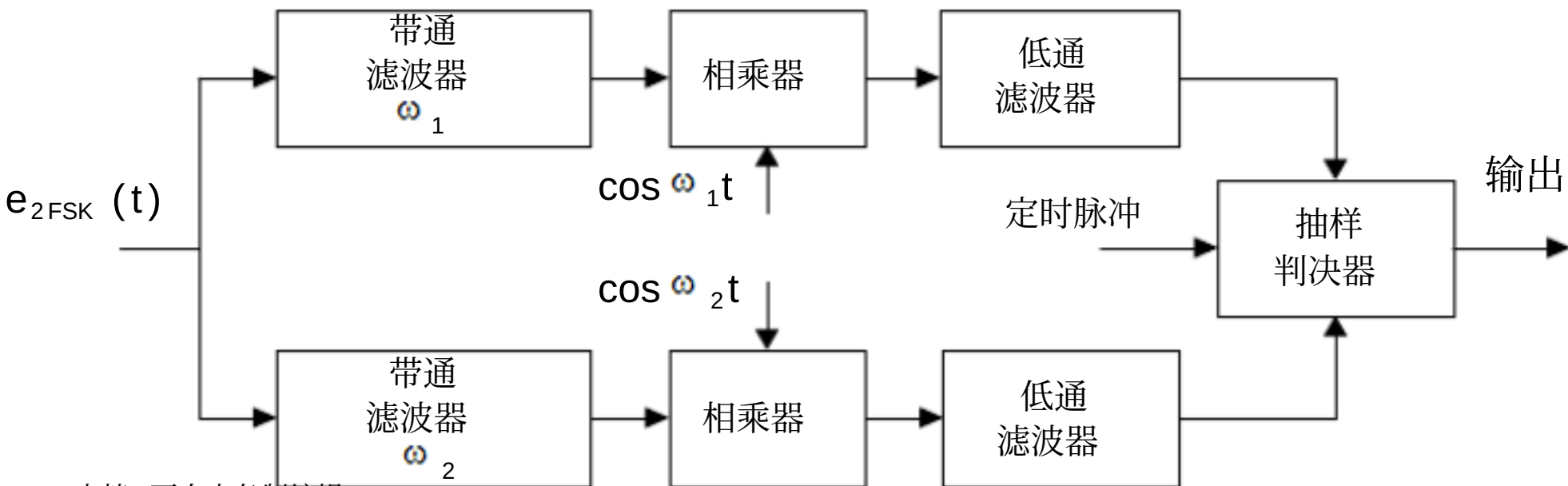
1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
 AMI码： +1 -1 +1 0 0 0 0 0 -1 +1 0 0 0 0 -1 +1 (2 分)
 HDB3码： +1 -1 +1 0 0 0 +V 0 -1 +1 -B 0 0 -V +1 -1 (2分)

波形图如下：（各 2 分）



2. 若某 2FSK 系统的码元传输速率为 $2 \times 10^6 \text{ B}$ ，数字信息为“ 1 ”时的频率 f_1 为 10MHz，数字信息为“ 0 ”时的频率为 10.4MHz。输入接收端解调器的信号峰值振幅 $a=40\mu \text{ V}$ 。信道加性噪声为高斯白噪声，且其单边功率谱密度为 $n_0=6 \times 10^{-18} \text{ W/Hz}$ 。试求：
- (1) 画出 2FSK 相干解调系统的原理框图 ；
 - (2) 2FSK 信号的第一零点带宽；
 - (3) 非相干接收时，系统的误码率；
 - (4) 相干接收时，系统的误码率。（14 分）

答：(1) 如下图所示（ 2 分）



$$(2) B = \Delta f + 2f_s = 10.4 - 10 + 2 \times 2 = 4.4 \text{ MHz} \quad (4 \text{ 分})$$

(3) 解调器输入端的噪声功率：

$$N_i = n_0 B = 6 \times 10^{-18} \times 4.0 \times 10^6 = 2.4 \times 10^{-11} \text{ W}$$

$$\therefore r = \frac{S}{N_i} = \frac{(40 \times 10^{-6})^2 / 2}{2.64 \times 10^{-11}} = 33.3$$

$$P_e = \frac{1}{2} e^{-\frac{r}{2}} = \frac{1}{2} e^{-\frac{33.3}{2}} = 2.89 \times 10^{-8} \quad (4 \text{ 分})$$

(4) 相干接收时：(4 分)

$$P_e = \frac{1}{2} \text{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) = \frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{15.15}) = 4 \times 10^{-9}$$

3. 设某信息源的输出由 A, B, C, D, E 五个符号组成，出现的概率分别为 1/3, 1/4, 1/4, 1/12, 1/12。若信息源每秒发出 1000 个符号，求 (1) 该信息源符号的平均信息量。(2) 该信息源的平均信息速率。(log₂3=1.5850) (7 分)

答：(1) 直接代入信源熵公式：

$$\begin{aligned} H &= H(A) + H(B) + H(C) + H(D) + H(E) \\ &= \frac{1}{3} \log_2 3 + \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{1}{4} \log_2 4 + \frac{1}{12} \log_2 12 + \frac{1}{12} \log_2 12 \\ &= 2.1258 \text{ (bit / 符号)} \end{aligned}$$

$$(2) \text{ 平均信息速率为: } \frac{H}{1 \text{ ms / 脉冲}} = \frac{2.1258 \text{ bit / 脉冲}}{1 \text{ ms / 脉冲}} = 2125.8 \text{ (bit / s)}$$

4. 平稳随机过程 X(t)，均值为 a，自相关函数为 R_x(τ)，通过线性系统后的输出为 Y(t)=X(t)+X(t-T)。求：(1) 输出过程 Y(t) 的均值，(2) 输出过程 Y(t) 的自相关函数，(3) 写出输出过程 Y(t) 的功率谱密度。(10 分)

答：(1) Y(t) 的均值 = 2a (4 分)

$$\begin{aligned} (2) R_Y(\tau) &= E[X(t) \cdot X(t+\tau)] \\ &= E\{[X(t) \cdot X(t-T)] \cdot [X(t+\tau) \cdot X(t+\tau-T)]\} \\ &= E[X(t)X(t+\tau) + X(t)X(t+\tau-T) + \\ &\quad X(t-T)X(t+\tau) + X(t-T)X(t+\tau-T)] \\ &= E[X(t)X(t+\tau)] + E[X(t)X(t+\tau-T)] + \\ &\quad E[X(t-T)X(t-T+\tau+T)] + E[X(t-T)X(t+\tau-T)] \\ &= R_X(\tau) + R_X(\tau-T) + R_X(\tau+T) + R_X(\tau) \\ &= 2R_X(\tau) + R_X(\tau-T) + R_X(\tau+T) \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$(3) X(t) = X(t) + X(t-T)$$

$$X(t+\tau) = X(t+\tau) + X(t+\tau-T)$$

$$R_X(\tau) \Leftrightarrow P_X(\omega)$$

$$R_X(\tau-T) \Leftrightarrow P_X(\omega) \cdot e^{-j\omega T} \quad (\text{傅氏变换的时延特性})$$

$$\begin{aligned}
 R_X(\tau + T) &\Leftrightarrow P_X(\omega) \cdot e^{j\omega T} \\
 P_Y(\omega) &\Leftrightarrow R_Y(\tau) \\
 &= 2P_X(\omega) + P_X(\omega) \cdot e^{-j\omega T} + P_X(\omega) \cdot e^{j\omega T} \\
 &= P_X(\omega) \cdot (2 + e^{-j\omega T} + e^{j\omega T}) \\
 &= P_X(\omega) \cdot [2 + 2\cos(\omega T)] \\
 &= 2P_X(\omega) \cdot [1 + \cos(\omega T)] \quad (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

5. 某线性调制系统的输出信噪比为 30dB, 输出噪声功率为 10^{-9} W , 由发射机输出到解调器输入端总的传输损耗为 60dB, 试求:
- (1) DSB-SC 时的发射机输出功率;
- (2) SSB-SC 时的发射机输出功率。 (10分)

答: (1) 已知 $\frac{S_o}{N_o} = 30\text{dB}$ $\frac{S_o}{N_o} = 1000$, $N_o = 10^{-9} \text{ W}$, 传输损耗 $L = 60\text{dB} = 10^6$

$$\therefore \text{接收机的输出功率 } S_o \text{ 为: } S_o = \frac{S_o}{N_o} \cdot N_o = 1000 \times 10^{-9} = 10^{-6} \text{ W}$$

当采用 DSB/SC 时, 接收机的输入功率为:

$$S_i = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{2} \cdot 4S_o = 2 \times 10^{-6} \text{ W}$$

$\therefore$ 发射机的输出功率为:

$$P_o = S_i \cdot L = 2 \times 10^{-6} \times 10^6 = 2 \text{ W}$$

(2) 当采用 SSB/SC 时, 接收机的输入功率为:

$$S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{4} \cdot 16S_o = 4 \times 10^{-6} \text{ W}$$

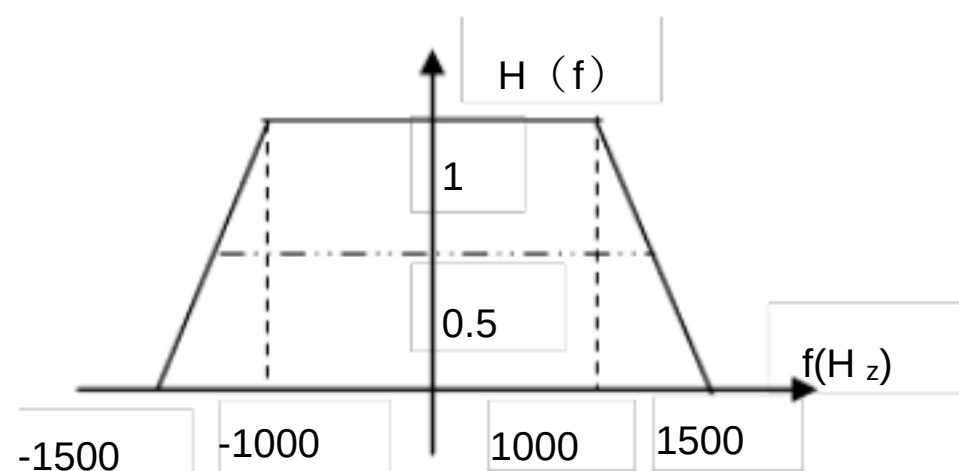
$\therefore$ 发射机的输出功率为:

$$P_o = S_i \cdot L = 4 \times 10^{-6} \times 10^6 = 4 \text{ W}$$

6. 一系统的基带传输特性如下图所示

(1) 最大无码间串扰传输速率 $R_B = ?$;

(2) 系统的频带利用率 $r = ?$ (10 分)



答: (1) 最大无码间串扰传输速率 $R_B = 2 \times 1250 = 2500 \text{ B}$ (或称波特) (5 分)

(2) $\eta = R_B / B = 2500 / 1500 = 5/3 = 1.67$ (5 分)